

## 2017 年激光原理与技术期末试卷

### 一. 简答题

1. 自激振荡的形成过程以及形成的条件。

2. 什么是横模？并画出 TEM<sub>23</sub> 的模式分布图。

3. 如何判断谐振腔的稳定性？说明非稳定谐振腔与稳定腔的使用情况。

禁止分享网上和打印店

4. 什么是一般共焦腔与对称共焦腔的等价性。

5. 简要描述三能级与四能级系统的形成反转粒子数的区别，并说明三能级系统形成反转粒子数为什么比四能级系统更加困难？画出三能级激光器的能级图，并写出速率方程。

6. 超阈度的定义。同时请描述调 Q 过程中其和峰值光子数、峰值功率、脉冲能量、能量利用率、脉冲宽度与脉冲建立时间等的关系。

二. 某腔中有两个模式, 频率分别是  $\nu_1$  和  $\nu_2$ , 假设这两个模式都大于阈值  $G_1$ , 且满足  $\nu_0 < \nu_2 < \nu_1$ , 其中  $\nu_0$  是中心频率, 画出题型, 试问: 这两个模式是否都稳定振荡?

(1) 均匀加宽情况下;

(2) 非均匀加宽情况下。

三. 现有一平凹腔, 曲率半径是  $R=2\text{m}$ , 腔长  $L=1\text{m}$ , 输出波长是  $3.14\mu\text{m}$ , 求:

(1) 判断该腔的稳定性;

(2) 输出端光斑尺寸;

(3) 若  $F=0.1\text{m}$  的薄透镜对高斯光束聚焦, 求束腰的大小及位置。

# 禁止分享网上和打印店

四. 一虚共焦的  $\text{CO}_2$  激光器, 腔长是  $L=1\text{m}$ , 凸面镜  $M_2$  半径和曲率半径  $a_2=3\text{cm}$ ,  $R=1\text{m}$ , 保持  $a_2$  不变并从凸面镜  $M_2$  单端输出。

(1) 求凹透镜的曲率半径  $R_1$ , 并说明  $a_1$  如何选择;

(2) 求几何放大率和往返损耗。 (1)  $R_1 + R_2 = 2L$

五. 谐振腔的腔长  $L=1\text{m}$ , 截面面积是  $50\text{mm}^2$ , 第一面镜和第二面镜的反射率分别是  $100\%$  和  $98\%$ , 往返的损耗为  $2\delta=0.1$ , 腔内压强是  $P=3000\text{pa}$ , 均匀加宽情况下  $\Delta\nu_1=0.049\text{MHz/pa}$ , 理想情况下最大  $G=1.48 \times 10^5$ ,  $I_z=0.72\text{w/mm}^2$ 。

(1) 求振荡线宽;

(2) 谐振腔内最多接受能振荡的纵模个数;

(3) 当  $\nu_q=\nu_0$  时, 求输出功率  $P$ 。

---

六、①请画出 PRM 电光调 Q 装置图并简述其工作过程。

②请在装置图中画出光束的偏振变化。

七、光学腔长  $L=0.75\text{m}$ ，激光振荡线宽  $\Delta\nu=2\times 10^9\text{Hz}$ ，平均功率为  $1\text{W}$ ，在等振幅近似下求：

①锁模脉冲宽度和周期。

②声光电源的驱动频率和锁模脉冲的峰值功率。

③当腔长变短时，求能够出现锁模状态的最小腔长  $L_{\min}$  以及  $L_{\min}$  相对应的锁模脉冲宽度，周期和峰值功率。

注意：

1. 第二大题不要忘记均匀加宽下整个空间的烧孔效应。
2. 最后一题具体数值想不起来了，就找了道类似的，反正就是脉冲宽度，周期，线宽，峰值功率之间的一些互算。
3. 答题时尽量做到图文并茂，有时候不画图不给满分。
4. 希望大家不要把资料放到网上或者是打印店里，分享给外校可不是件好事哦

# 禁止分享网上和打印店